

Algoritmos y Estructuras de Datos

Excepciones, Try-Catch-Finally



Contenidos del documento:

- ❖ Estructura Try-Catch
 - ❖ Excepciones de Uso General
 - ❖ Excepciones Aritméticas y de Casting
 - ❖ Excepciones de Entrada/Salida (I/O)
-

Try catch:

```
int a = 1;

int b = 0;

try
{
    int result = a / b;

    Console.WriteLine($"{a} divided by {b} = {result}");
}

catch (DivideByZeroException)
{
    Console.WriteLine("Attempted divide by zero.");
}
```

Excepciones de uso general:

NullReferenceException: La "reina" de las excepciones. Ocurre cuando intentas acceder a un miembro (método o propiedad) de un objeto que es **null**.

IndexOutOfRangeException: Se dispara cuando intentas acceder a un índice de un array o colección que no existe (por ejemplo, el índice 5 en un array de tamaño 3).

ArgumentException: Se lanza cuando uno de los argumentos proporcionados a un método no es válido.

- *Variantes:* **ArgumentNullException** (el parámetro no debe ser nulo) y **ArgumentOutOfRangeException** (el valor está fuera del rango permitido).



InvalidOperationException: Ocurre cuando una llamada a un método no es válida dado el estado actual del objeto (por ejemplo, intentar leer un archivo que ya está cerrado).

Excepciones aritmeticas y de casting:

DivideByZeroException: Intentaste dividir un número entero por cero.

OverflowException: Ocurre cuando una operación aritmética produce un resultado que es demasiado grande para el tipo de dato (común al usar el bloque `checked`).

InvalidCastException: Se lanza cuando falla una conversión explícita de un tipo a otro.

Excepciones de entrada y salida:

IOException: La clase base para errores de lectura/escritura.

FileNotFoundException: El archivo que intentas abrir no existe en la ruta especificada.

DirectoryNotFoundException: La ruta de la carpeta es inválida.

PathTooLongException: La ruta o el nombre del archivo superan el máximo permitido por el sistema operativo.

■ ■ ■